

Azərbaycan Dili üçün Avtomatik Nitq Tanıma Sistemi

AI Engineer Intern Tapşırığı — Analitik Hesabat (Hissə C)

Model: openai/whisper-small | Dataset: Mozilla Common Voice 25.0 (az) | 2026

C1. Çətinliklər və Həllər

1.1 Texniki Problemlər və Həlləri

Problem: GPU yaddaşı (OOM) xətası

Səbəb: whisper-large-v3 modeli (1.5B parametr) T4 GPU-nun 15 GB VRAM-ına fine-tuning zamanı sığmadı. Optimizer vəziyyəti (AdamW) model parametrlərinin ~2x-i qədər əlavə yaddaş tələb edir.

Həll: Modeli whisper-small (244M parametr) ilə əvəz etdik. torch_dtype=float32 və device_map=None + manual .to("cuda") kombinasiyası istifadə edildi. Batch size 4-dən 2-yə endirildi, gradient_accumulation_steps=4 ilə effektiv batch size 8-də saxlandı.

Problem: fp16 gradient unscaling xətası

Səbəb: fp16=True ilə device_map="auto" kombinasiyası torch.amp.GradScaler ilə konflikt yaratdı: "Attempting to unscale FP16 gradients" xətası alındı.

Həll: fp16=False təyin edildi. float32 precision-da training daha yavaş olsa da T4-də stabil işlədi.

Problem: Kernel restart sonrası dəyişənlərin silinməsi

Səbəb: Colab sessiyası kəsildikdə model, processor və dataframe obyektləri yaddaşdan silindi. Bu, hər dəfə bütün pipeline-ı yenidən çalışdırmağı tələb etdi.

Həll: Checkpoint-lər /content/whisper-az-finetuned/ altında saxlandı. Nəticələr Google Drive-a köçürüldü. Restart sonrası yalnız checkpoint-dən model yükləndi.

Problem: bitsandbytes kitabxanası uyğunsuzluğu

Səbəb: adamw_8bit optimizer üçün bitsandbytes qurulmuş olsa da import xətası aldı.

Həll: Optimizer adamw_torch ilə əvəz edildi. Yaddaş itkisi olsa da training stabilliyini qorudu.

1.2 Azərbaycan Dilinin ASR-ı Çətinləşdirən Xüsusiyyətləri

- Aqqlütinativ morfologiya: Azərbaycan dili söz kökülərinə çoxsaylı şəkilçilər əlavə edərək uzun söz formaları yaradır (məs. "evlərinizdənmişiniz"). Hər unikal söz forması ayrıca leksik vahid kimi tanınmalıdır — bu işə data tələbini kəskin artırır.
- Fonetik xüsusiyyətlər: Azərbaycanda "ə", "ö", "ü", "ğ", "x", "q" kimi spesifik fonemlər var. Bu səslər İngilis dilindəki modellərin öyrəndiyi fonem inventarından fərqlənir.

- Az resurs mövcudluğu: Common Voice dataseti cəmi 0.65 saat validated audio ehtiva edir. Müqayisə üçün İngilis dili üçün minlərlə saat data mövcuddur. Bu fərq modelin Azərbaycan dilini düzgün öyrənməsini ciddi məhdudlaşdırır.
- Dialekt müxtəlifliyi: Şimali (Respublika) və Cənubi (İran) Azərbaycan dialektləri fonetik cəhətdən fərqlənir. Dataseti əsasən bir dialekti əhatə edir.
- Audio keyfiyyəti: Common Voice könüllülər tərəfindən ev şəraitində yazılır. Arxa fon səs-küyü, müxtəlif mikrofon keyfiyyətləri və akustik şəraitlər modelin generalizasiyasını çətinləşdirir.

C2. Nəticələrin Təhlili

2.1 WER/CER Nəticələrinin Qiymətləndirilməsi

Model	Avg WER (%)	Avg CER (%)	Test nümunəsi
whisper-small (baza)	29.23	9.44	126
whisper-small (fine-tuned)	52.09	15.37	126

Baza modelin 29.23% WER göstəricisi az resurslu dil üçün **qəbul edilə bilən** nəticədir. Müqayisə üçün: İngilis dilində whisper-small ~5% WER göstərir. Azərbaycanca üçün 29% fərqi əsas səbəbi pre-training mərhələsində bu dil üçün məhdud data istifadə edilməsidir.

Fine-tuned modelin 52.09% WER göstərməsi **catastrophic forgetting** hadisəsinin nəticəsidir: cəmi 200 nümunə ilə fine-tuning modelin əvvəlki ümumi bilikləri "unutmasına" səbəb oldu. Bu, kiçik datasetlərlə tam fine-tuning-in əsas riskidir. LoRA/PEFT kimi parameter-efficient metodlar bu problemi azaldadı.

2.2 Model Səhvlərinin Növləri

- Fonetik səhvlər (ən çox rast gəlinən):** Model bənzər səslənən sözləri qarışdırır. Məsələn: "şeyirlərindən" → "şəyərlərindən", "ovladı" → "vladovar". Bu, Azərbaycan dilinə xas fonemlərin (ə, ö, ü) düzgün tanınmaması ilə bağlıdır.
- Leksik səhvlər:** Xüsusi adlar, brendlər və texniki terminlər yanlış tanınır. "Netflix" → "NETFLİXS NƏDƏR" nümunəsi göstərir ki, model nadir leksik vahidlərdə tamamilə çaşır.
- Böyük hərfə keçid anomaliyası:** Bəzi nümunələrdə model birdən-birə bütün sözləri böyük hərflə yazdı ("İRACİSİNDƏ ÇÖL BİTKİLƏRİ..."). Bu, decoder-in dil modelinin qeyri-stabil vəziyyətə düşməsinə göstərir.
- Morfem xətaləri:** Uzun aqqlütinativ söz formalarında şəkilçilər yanlış əlavə edilir və ya atılır. Məsələn çoxhecalı sözlərin sonundakı şəkilçilər tez-tez itirilir.

2.3 Audio Şəraitinin Modelin Performansına Təsiri

Audio Şəraiti	Performans	Səbəb
Aydın, sakit mühit	Yaxşı (WER 0%)	Referens nümunələrlə tam uyğunluq
Uzun, mürəkkəb cümlə	Orta (WER ~30%)	Söz sərhədlərini düzgün müəyyən edir
Qısa, nadir söz	Pis (WER 100%)	Leksik örtüm problemi

Arxa fon səs-küyü	Pis	Pre-training-də az nümunə var
Sürətli nitq tempi	Orta-pis	Fonem sərhədləri bulanıqlaşır

C3. Yaxşılaşdırma Yolları

3.1 Production-a Aparmaq üçün Lazımi Addımlar

- 1. Data genişləndirilməsi:** Mövcud 434 validated nümunəyə əlavə olaraq, Azərbaycan dili üçün TTS (Text-to-Speech) sintetik data yaradılmalı, YouTube, radio və podcast-lardan audio toplanmalıdır. Minimum 100+ saat keyfiyyətli data hədəflənməlidir.
- 2. Model arxitekturası:** whisper-small əvəzinə whisper-large-v3 istifadə edilməlidir. LoRA (Low-Rank Adaptation) ilə parameter-efficient fine-tuning tətbiq edilməlidir — bu catastrophic forgetting-i minimuma endirir.
- 3. Serving infrastrukturu:** Model ONNX və ya TensorRT formatına çevrilməli, FastAPI ilə REST endpoint yaradılmalı, Docker konteynerizasiyası həyata keçirilməlidir. Latency hədəfi: <500ms per audio saniyəsi.
- 4. Keyfiyyət monitorinqi:** A/B testing mexanizmi qurulmalı, real istifadəçi feedback-i toplanmalı, WER regressionu üçün CI/CD pipeline-a avtomatik test əlavə edilməlidir.
- 5. Post-processing:** Azərbaycan dili üçün dil modeli (n-gram LM) əlavə edilməsi WER-i 5-10% azalda bilər. Durğu işarəsi bərpası və böyük/küçük hərf normalizasiyası əlavə edilməlidir.

3.2 Daha Çox Resurs Olsaydı — Növbəti 3 Addım

#	Addım	Gözlənilən Nəticə
1	whisper-large-v3 + LoRA fine-tuning (A100 GPU, 1000+ nümunə, 10 epoch)	WER-i 29% -> ~15-18% endirmək
2	Azərbaycan dili LM inteqrasiyası (KenLM + Azərbaycan Wikipedia korpusu)	Leksik xətalrı 30-40% azaltmaq
3	Data augmentation pipeline (SpecAugment, səs-küy, temp shifting)	Robustluq və generalizasiya artımı

3.3 Azərbaycan Dili üçün ASR-in Ən Böyük Problemi

Azərbaycan dili ASR-nin ən böyük problemi annotasiya olunmuş audio datanın kritik qıtlığıdır: mövcud 0.65 saatlık validated corpus, dili effektiv öyrənmək üçün lazım olan minimum həcdən onlarla dəfə azdır.